

Defensa Técnica Individual

Autor: Alonso Pino

Proyecto: Sistema de Ficha Social basado en Arquitectura de Microservicios

Resumen de Participación

Mi rol principal en el proyecto estuvo orientado al diseño arquitectónico general y a la configuración base utilizando Spring Boot 3.5.14. Fui responsable de la construcción íntegra del microservicio "Personas", garantizando su correcta integración con MySQL, realizando pruebas de funcionamiento, gestionando incidencias y manteniendo el control de versiones a través de GitHub.

Arquitectura del Sistema

El proyecto fue estructurado bajo una arquitectura de microservicios, dividiendo el sistema en 10 módulos independientes: *Personas*, *Defunción*, *Familia*, *Bienes*, *Finanzas*, *Deudas*, *Beneficios*, *Documentos*, *Acceso* y *FichaSocial*. Para asegurar un código limpio, escalable y facilitar el mantenimiento, cada microservicio implementa el patrón de diseño CSR (Controller-Service-Repository), logrando una clara separación de responsabilidades.

Desarrollo del Microservicio "Personas"

Dentro de mi enfoque principal, desarrollé la entidad *Persona*, definiendo atributos fundamentales como RUT, nombres, apellidos, dirección, edad y fecha de nacimiento. La implementación técnica incluyó:

- Creación de controladores REST para la gestión de operaciones GET y POST.
- Configuración de JPA Repository para el acceso a datos.
- Validación de la correcta persistencia y almacenamiento de la información en la base de datos MySQL.

Documentación y Aseguramiento de Calidad

Para la exposición y documentación de las APIs REST, integré Swagger/OpenAPI. Esto optimizó el flujo de trabajo al permitir probar los *endpoints* directamente desde el navegador y verificar las respuestas JSON sin depender de herramientas externas.

Adicionalmente, en el ámbito de la calidad del software, se incorporaron las dependencias de JUnit y Mockito. Esto permitió preparar el entorno para la ejecución de pruebas unitarias sobre la lógica de negocio, validando los servicios de manera completamente aislada.

Resolución de Conflictos y Control de Versiones

Durante la fase de pruebas, nos enfrentamos a un error HTTP 500 ocasionado por la duplicidad de registros asociados a un mismo RUT. El diagnóstico se llevó a cabo analizando los *logs* nativos de Spring Boot, y la incidencia fue resuelta saneando la base de datos y eliminando los registros inconsistentes mediante phpMyAdmin.

Todo este ciclo de desarrollo estuvo respaldado por GitHub, lo que nos permitió mantener una

trazabilidad absoluta de los *commits*, coordinar los cambios del código y resguardar el progreso del proyecto de manera segura.

Conclusión

El desarrollo de este sistema representó una excelente oportunidad para consolidar conocimientos técnicos avanzados. Permitió aplicar de manera práctica conceptos fundamentales de la industria, tales como la arquitectura de microservicios, el desarrollo de APIs REST con Spring Boot, la persistencia de datos relacionales, y la implementación de estándares de documentación y pruebas.